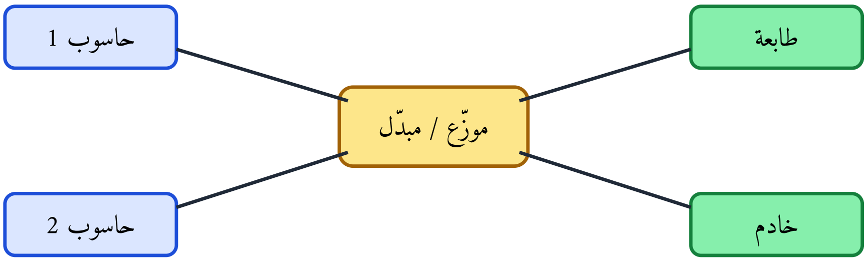
1 ثانوي · الإعلام الآلي · كل الشعب · الوحدة 4: الشبكات والإنترنت · الدرس 1

مفهوم الشبكة وأنواعها

الهدف: أن تعرّف الشبكة الحاسوبية وفائدتها، وتذكر مكوناتها الأساسية، وتميّز بين أنواعها (محلية، مدينية، واسعة) وأنماطها.

الفكرة في سطرين: الشبكة مجموعة حواسيب وأجهزة مترابطة تتبادل المعطيات وتتقاسم الموارد. تُصنَّف حسب المساحة التي تغطيها، والإنترنت أكبر شبكة واسعة تربط شبكات العالم.



الشكل 1: شبكة محلية على شكل نجمة حول موزّع مركزي.

madrasadz.com

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الشبكة** ربط حاسوبين فأكثر لتبادل المعلومات وتقاسم الموارد (الطابعة، الملفات، الإنترنت).
2. مكوناتها: أجهزة طرفية، وسط نقل (كابل أو لاسلكي)، **بطاقة شبكة، موزّع أو مبدّل أو موجه.**
3. **الشبكة المحلية (LAN)** تغطي مساحة صغيرة كمخبر أو مبنى.
4. **الشبكة المدينية (MAN)** تغطي مدينة، و**الشبكة الواسعة (WAN)** تغطي دولاً وقارات.
5. **الإنترنت** شبكة واسعة عالمية تربط ملايين الشبكات.
6. **العميل/الخادم:** الخادم يوفّر الخدمات والعميل يطلبها، أما في نمط **النظير للنظير** فتتساوى الأجهزة في الأدوار.
7. من فوائد الشبكة: تقاسم الموارد وسرعة التبادل والتواصل وتقليل التكلفة.
8. لحماية الشبكة تُستعمل كلمة سر قوية وتُمنع الأجهزة الغريبة من الاتصال بها.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حواسيب مخبر المدرسة تتقاسم طابعة واحدة. **التفسير:** شبكة محلية LAN تتقاسم مورداً.
2. بنك يربط فروعه في مدن مختلفة. **التفسير:** شبكة واسعة WAN بسبب بعد المسافات.

3. 5 حواسيب في مخبر تتقاسم طابعة واحدة فتَطبع الوثائق جميعها منها. **الحل:** يُشترى جهاز طباعة واحد بدل 5، وهذا يقلل التكلفة.

أخطاء شائعة في البكالوريا

- اعتبار الإنترنت والشبكة المحلية شيئاً واحداً.
- تصنيف الشبكة بعدد الحواسيب لا بالمساحة الجغرافية.
- الخلط بين الخادم والعميل.
- الظن أن الشبكة لا تكون إلا بالكابلات، فهناك شبكات لاسلكية.

خلاصة للمراجعة السريعة

- الشبكة = أجهزة مترابطة تتقاسم الموارد.
- LAN صغيرة، MAN مدينة، WAN واسعة.
- الإنترنت أكبر WAN.
- خادم يقدّم وعميل يطلب.

مدرسة ديزاد madrasadz.com